

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P · AFINIA Grupo EPM

Informe Técnico de Actualización y Repotenciación del Sistema de Refrigeración

Acciones Correctivas de Mantenimiento Medio

Generado: 3 de mayo de 2026 · 01:38 p.m.

Normativas: IEEE C57.12.00-2015 · ANSI C57.12.91 · IEEE C57.91-2011 · Westinghouse T&D Reference

1. Identificación del transformador

Matrícula AFINIA	T1-M/M-CHG
Serie	N339380
Subestación	CHIRIGUANA
Zona	ORIENTE
Departamento	CESAR
Grupo	G1
Potencia placa	12.500 kVA
Refrigeración actual	ONAF

2. Parámetros del cálculo de refrigeración

Potencia ONAN base	9.500 kVA
Potencia ONAF objetivo	12.502 kVA
Δ Potencia adicional	3.002 kVA
Factor ONAF/ONAN	131.6 %
Pendiente Westinghouse	2.536 CFM/kVA
Altitud de instalación	0 m s.n.m.
Factor corrección densidad ISA	1.0000

ONAN

9.500 kVA

ONAF

12.502 kVA

Δ POTENCIA

3.002 kVA

CFM NIVEL MAR

24.094

CFM ALTITUD

24.094

3. Curvas de enfriamiento adicional ONAF

Punto de operación: 9.5 MVA · 24.094 CFM · pendiente Westinghouse 2.536 CFM/kVA al 131.6 %.

PENDIENTE WESTINGHOUSE INTERPOLADA

$$m(p) = m_1 + (m_2 - m_1) \cdot (p - p_1) / (p_2 - p_1)$$

 $m(131.6\%) = 2.536 \text{ CFM/kVA}$ · interpolación lineal entre los puntos calibrados (115/125/133/166%)

CFM REQUERIDO AL NIVEL DEL MAR

$$CFM_0 = m(p) \times kVA_{ONAN}$$

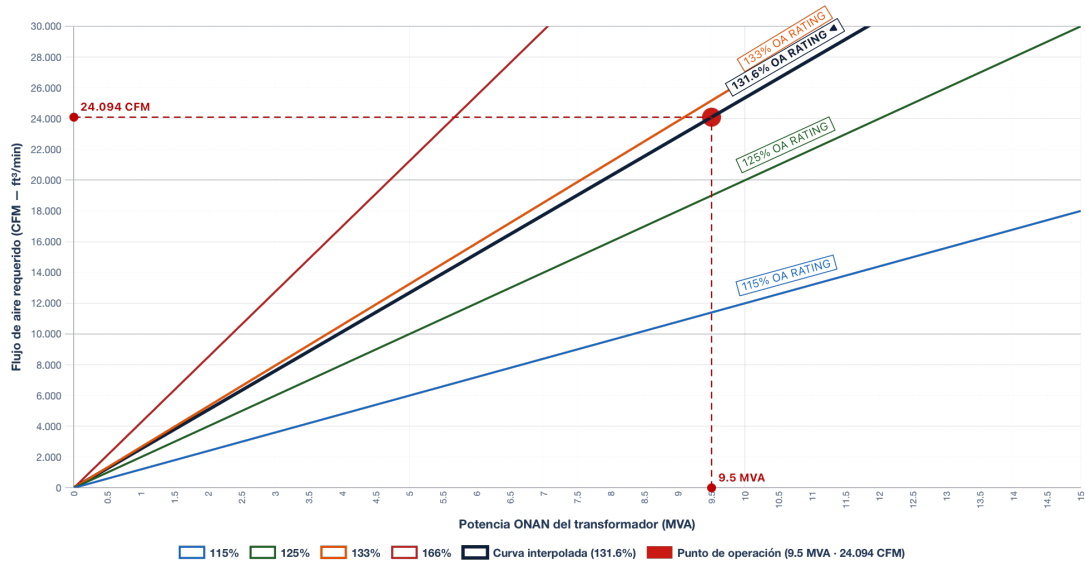
$$CFM_0 = 2.536 \times 9.500 \text{ kVA} \rightarrow 24.094 \text{ CFM}$$

FACTOR DE CORRECCIÓN POR ALTITUD (MODELO ISA)

$$F_{alt} = e^{(h/8500)} \quad CFM_{alt} = CFM_0 \times F_{alt}$$

$$F_{alt} = e^{(0/8500)} = 1.0000$$

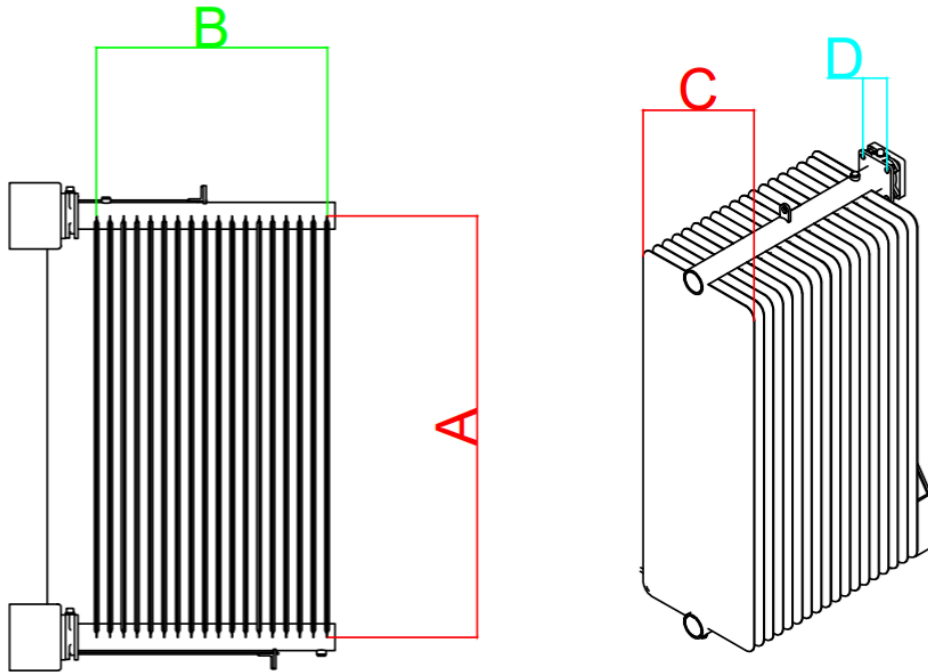
$$CFM_{alt} = 24.094 \times 1.0000 \rightarrow 24.094 \text{ CFM}$$



Líneas rojas punteadas: proyección del punto de operación sobre los ejes (potencia ONAN y CFM requerido al nivel del mar). Curvas fijas 115/125/133/166% calibradas Westinghouse T&D Reference. Curva oscura: interpolación lineal al porcentaje seleccionado.

4. Datos mecánicos del cuerpo de radiador

Diagrama de referencia con las dimensiones A/B/C/D según convención AFINIA:



- A** Altura del cuerpo de radiador
- C** Ancho de frente del cuerpo de radiador

- B** Distancia entre oblea inicial y oblea final
- D** Distancia entre centros de tornillos del flanche

A — Altura del cuerpo (mm)	1200
B — Distancia oblea inicial-final (mm)	600
C — Ancho de frente del cuerpo (mm)	520
D — Distancia entre tornillos del flanche (mm)	113
Cantidad de radiadores	10
Obleas por radiador	13
Otras medidas / observaciones	Entre Obleas 47 mm
Disposición mecánica del ventilador	Lateral — ventilador al costado del radiador · flujo horizontal · dimensión crítica: B (span obleas)

5. Datos del motoventilador

Identificación y aerodinámica

Marca	ZIEHL-ABEGG
Modelo / Referencia	FN050-4DH.4I.A7P1
N.º artículo / parte	163869/02
Tipo de pala	Axial fan with sickle blades
Diámetro nominal (mm)	500
Número de aspas	4
RPM nominal	1480
Posición de montaje	H/Vu/Vo
Peso conjunto (kg)	20.2
Caudal de entrada	5721 ft³/min — CFM (sin conversión)
CFM nominal (ft³/min)	5721
Equivalente m³/s	2.700

Motor eléctrico

Tensión nominal · conexión	3~265/460V ±10% D/Y
Frecuencia	60 Hz Hz
Potencia absorbida P₁	1050 W
Corriente nominal	3.20 / 1.85 A (D/Y)
Factor de potencia cos φ	0.73
Grado de protección	IP54
Clase de aislamiento	THCL155 · Impreg. especial HV · Protección corrosión tipo 3
Protección del motor	Contacto térmico
Temperatura mínima (°C)	-40
Sentido de rotación	Horario (CW) visto desde motor
Certificación	EU EMC 2014/30 · LVD 2014/35 · ErP 2009/125
Material palas / rotor	Aluminio RAL 9006 blanco aluminio (3 capas clase 4)

6. Montaje sobre radiador

Tipo de fijación	Directo sobre radiador (sin marco)
Dirección del flujo	Soplador — Push (ventilador empuja aire hacia radiador)
Dimensiones marco (mm)	700X700
Puntos de fijación	4
Tornillos tipo / Ø	M10X25mm Inox
Separación ventilador–radiador (mm)	40
Junta / sello perimetral	Neopreno
Observaciones de montaje	Ninguna

7. Análisis de compatibilidad mecánica

CRITERIO	VALOR	ESTADO	DIAGNÓSTICO
C1 · Cobertura del panel (covDim vs Ø)	B (span obleas)=600 mm · Ø=500 mm	OK	Cobertura 120% — Margen 100 mm — ÓPTIMO
C2 · Sección de flujo / C vs Ø	C=520 mm · Ø=500 mm	OK	Sección libre 104% — COMPATIBLE
C3 · Holgura ventilador–radiador	40 mm libre	WARN	Mín. 25 mm — Riesgo recirculación — VERIFICAR
C4 · Relación A/Ø o B/Ø	—	ND	Seleccione disposición mecánica

Conclusión: 2 criterio(s) cumplido(s) · 1 requieren verificación. Consultar fabricante antes de montar.

8. Selección de motoventiladores

CFM requerido a nivel del mar: 24 . 094 CFM · CFM corregido por altitud (0 m): 24 . 094 CFM

FÓRMULA APLICADA

$$N = \lceil CFM_{total} \div CFM_{fan} \rceil$$

$$N = \lceil 24.094 \div 5.721 \rceil \rightarrow N = 5 \text{ unidades}$$

$$CFM \text{ logrado} = 5 \times 5.721 = 28.605 \text{ CFM} \cdot \text{cobertura } 118.7\%$$

#	DESCRIPCIÓN / MODELO	CFM/FAN	UNIDADES	CFM LOGRADO	COBERTURA	EXCESO	OK
1	ZIEHL-ABEGG FN050-4DH.4I.A7P1	5.721	5	28.605	118.7%	4.511	✓
2	Opción 2 —	—	—	—	—	—	—

Recomendación: opción "ZIEHL-ABEGG FN050-4DH.4I.A7P1" — 5 unidades de 5.721 CFM cubren el requerimiento con cobertura del 118.7% y exceso de 4.511 CFM. **menor cantidad**

9. Circuito de protección eléctrica y mando

Aplicación de las fórmulas de dimensionamiento con los datos cargados:

CORRIENTE TOTAL DEL SISTEMA

$$I_{total} = N \times I_{fan}$$

$$I_{total} = 5 \times 3.20 \text{ A} \rightarrow 16.00 \text{ A}$$

CORRIENTE MÍNIMA DEL BREAKER (NEC 430 — FACTOR DE SEGURIDAD ×1.25)

$I_{min,breaker} = 1.25 \times I_{total}$

$I_{min,breaker} = 1.25 \times 16.00 \text{ A} \rightarrow 20.00 \text{ A}$

POTENCIA ELÉCTRICA TOTAL ABSORBIDA

$P_{total} = N \times P_{l, fan}$

$P_{total} = 5 \times 1050 \text{ W} \rightarrow 5.25 \text{ kW}$

POTENCIA APARENTE TOTAL

$S_{total} = P_{total} / \cos \varphi$

$S_{total} = 5.25 \text{ kW} / 0.73 \rightarrow 7.19 \text{ kVA}$

Conexión motor	Δ Delta (D)
Corriente nominal por ventilador	3.20 A
Cantidad de ventiladores	5 unidades
Corriente total del sistema	16.00 A
Corriente mínima del breaker (×1.25 NEC 430)	20.00 A
Potencia eléctrica total absorbida	5.25 kW
Potencia aparente total (S = P/cos φ)	7.19 kVA
Peso total motoventiladores	101.0 kg
Guardamotor sugerido	ABB MS116-4.0 · PID 1SAM250000R1008 · setting 3.20 A
Breaker principal sugerido	ABB S203-C25 · 25 A · PID 2CDS253001R0254 · pérdidas 9.6 W
Auxiliar guardamotor (SCADA)	ABB HK1-11 · PID 1SAM201902R1001
Auxiliar breaker (SCADA)	ABB S2C-H11L · PID 2CDS200936R0001

10. Lista de materiales

#	CANT.	COMPONENTE	PID / REF.	ESPECIFICACIÓN
1	5	Motoventilador ZIEHL-ABEGG FN050-4DH.4I.A7P1	163869/02	500 mm Ø · 5721 CFM · 60 Hz Hz
2	5	Guardamotor ABB MS116-4.0	1SAM250000R1008	Rango ajuste 2.5—4 A · setting 3.20 A
3	5	Auxiliar guardamotor ABB HK1-11	1SAM201902R1001	1NO+1NC · Clip-on MS116 · IEC/EN 60947-5-1
4	1	Breaker principal ABB S203-C25	2CDS253001R0254	In 25 A · 3P · Curva C · 6 kA · pérdidas 9.6 W
5	1	Auxiliar breaker ABB S2C-H11L	2CDS200936R0001	1NO+1NC · Montaje lateral izquierdo S200

Documento generado automáticamente por SGM · TRANSPOWER. La validación final del diseño debe ser revisada por el ingeniero responsable conforme a IEEE C57.91 (cargabilidad) y al criterio de operación de la red AFINIA.

www.afinia.com.co

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. / Carrera 13B #26 – 78 Edificio Chambacú – Piso 1 / Cartagena.